

DESCRIERE PROIECT PM

Anastasia-Steliana Stanciu 334CC

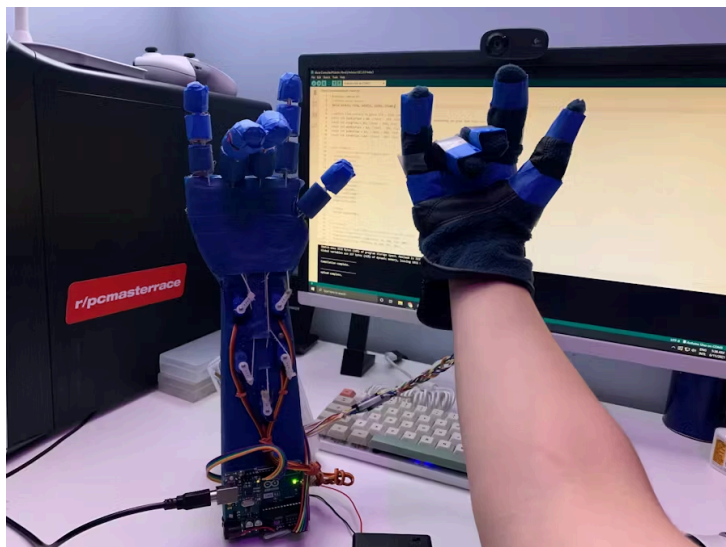
Tema proiectului: Mana robotica cu diferite functionalitati

Descriere:

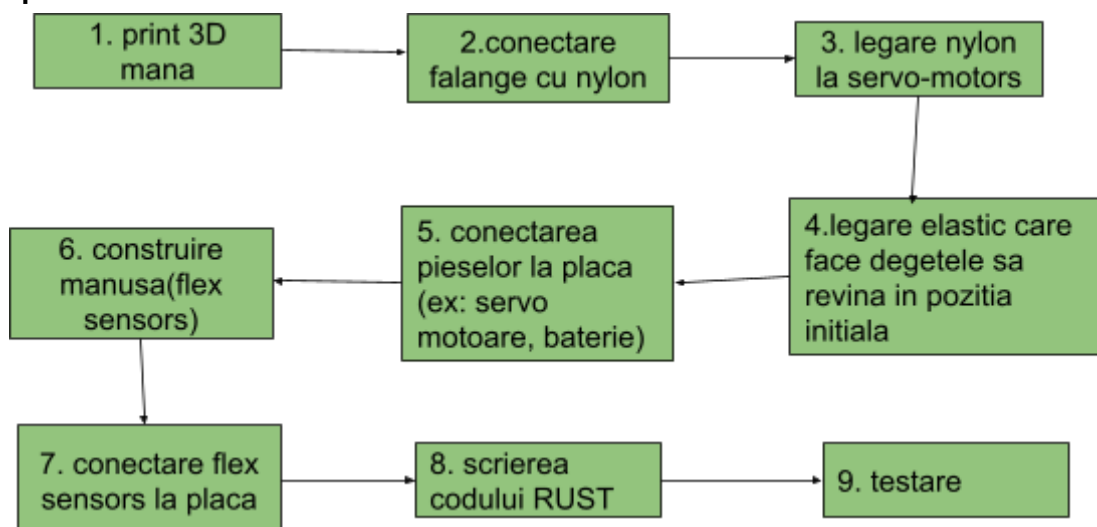
Mana robotica in discutie prezinta straturi diferite de complexitate. Functionalitatea de baza consta in abilitatea mainii robotice de a imita miscarile unei persoane care controleaza dispozitivul printr-o manusa dotata cu senzori. Scopul este ca mana robotica sa indoaie exact aceleasi degete ca si puratorul manusii, pastrand degetele respective indoite atat timp cat o face si puratorul, cu un timp de reactie rapid la stimuli.

O functionalitate aditionala, pe care imi propun sa o incerc ca implementare suplimentara in proiectul meu, daca prima parte va fi finalizata cu succes, este abilitatea mainii de a apuca obiecte cu diferite presiuni, in functie de obiect, sau indoirea degetelor modelata ca o functie continua, nu discreta, cum este implementarea initiala.

Imagini de referinta:



Etapele proiectarii:



Mod de functionare:

- folosind un model 3D deja existent pentru mana robotica, fiecare deget (alcatuit din 3 falange) este legat cu fir de nylon care este actionat de un servo-motor
- revenirea degetului in pozitie normala este actionata de un elastic
- circuitul este alimentat cu baterii NIMH AA reincarcabile
- placa STM este conectata cu restul componentelor printr-un breadboard de baza
- codul va fi scris in RUST
- manusa de control este o simpla manusa textila la care sunt conectate (pe fiecare deget) flex sensors - rezistente care detecteaza indoirea degetelor, conectata la restulcircuitului pentru a trasnmite semnalele percepute de senzor la placa STM

Materiale:

- 1x fabric glove
- 5x flex senors
- 5x 10k resitors
- jumper wires
- breadboard
- USB cable
- tape + nylon + rubber bands (for finger actionng and sewing together the glove)
- 5x servo motors
- 3D printed robotic hand
- touch senors (optionale - utilizate in functionalitatea extra)
- capacitors (if needed)